

LJSF 3 - ATLAS Installation System

Manuale operativo e amministrativo completo



Dato	Valore
Nome	LJSF 3 - ATLAS Installation System
Versione	3.0.0
Revisione pacchetto	r32
Creatore / maintainer	Alessandro De Salvo
Licenza	EUPL-1.2
Web root	/atlas_install/
REST API	/atlas_install/api/v1/
Piattaforma di riferimento	Rocky Linux 10 / PHP 8.3+ / Kubernetes / MariaDB-Galera

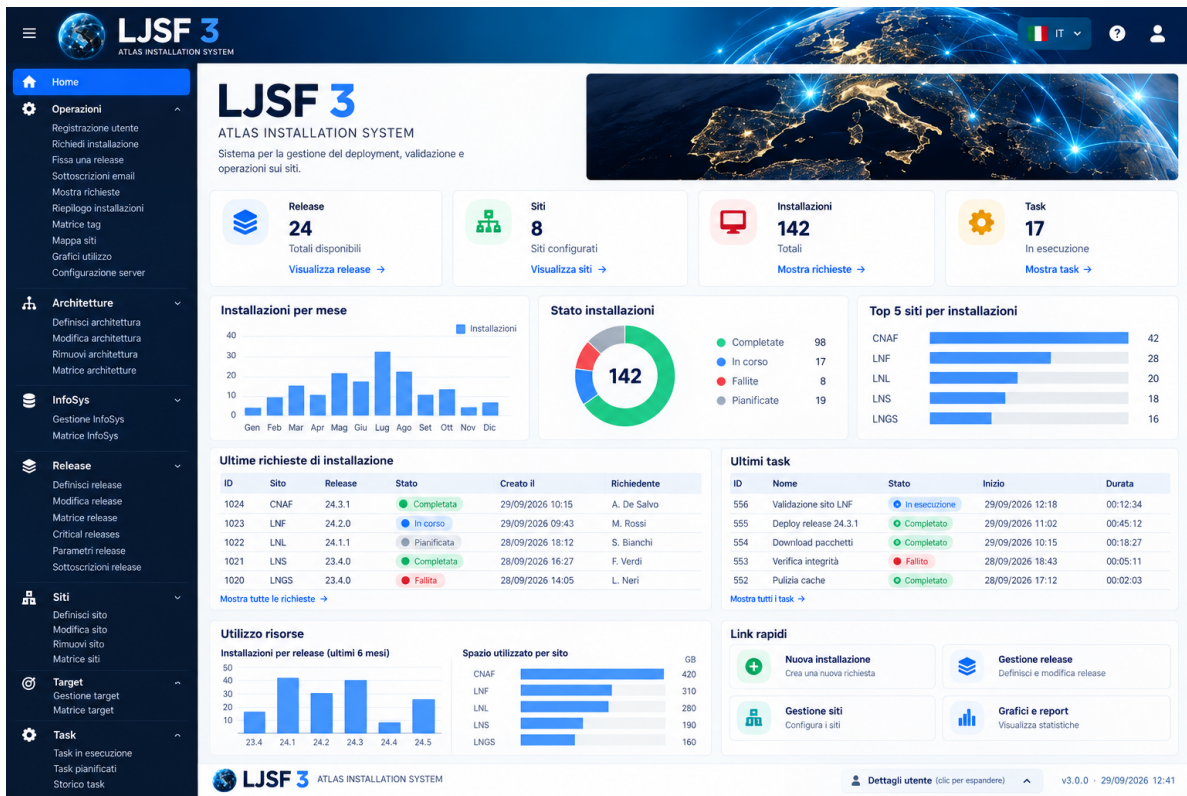
Questo manuale descrive il comportamento corrente dell'applicazione e non è un changelog. Gli esempi con hostname, utenti o dati applicativi sono illustrativi.

Indice ragionato

1. Scopo e modello operativo
2. Architettura del sistema
3. Topologia Kubernetes e networking
4. Avvio del container e readiness
5. Configurazione e Secret
6. Database, schema e migrazioni
7. Autenticazione, ruoli e autorizzazione
8. TOTP e QR code
9. Navigazione Web e responsive UI
10. Release e architetture
11. Siti, InfoSys, target e task
12. Richieste di installazione
13. Stato installazioni e list.php
14. Grafici, summary e CronJob
15. Logging e osservabilità
16. REST API - modello e utilizzo
17. Sicurezza operativa
18. Backup, restore e compatibilità
19. Troubleshooting
20. Sviluppo e GitHub
21. Appendice A. Variabili di configurazione
22. Appendice B. Endpoint REST
23. Appendice C. Glossario

1. Scopo e modello operativo

LJSF 3 gestisce il ciclo di deployment software ATLAS: definizione delle release e delle architetture, anagrafica dei siti e delle risorse, richieste di installazione, task operativi, stato delle installazioni, sottoscrizioni, report e funzioni amministrative. L'applicazione preserva le interfacce legacy e aggiunge una REST API versionata per nuovi client.

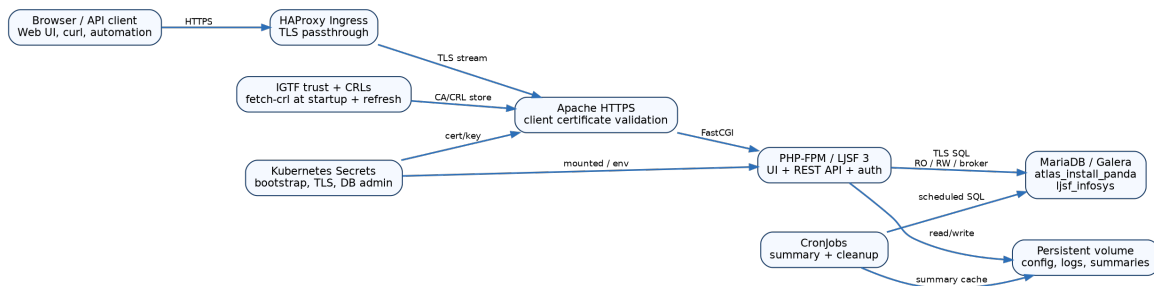


UI overview

Screenshot illustrativo della UI LJSF 3 con dati dimostrativi.

2. Architettura del sistema

Il browser o client API entra attraverso HAProxy Ingress in TLS passthrough. Apache termina TLS, valida opzionalmente/obbligatoriamente i certificati client secondo la path, e inoltra PHP a PHP-FPM. L'app usa connessioni MariaDB separate per lettura, scrittura e broker; il migratore può usare una credenziale amministrativa separata. Il volume persistente contiene configurazione gestita, log e summary.



System architecture

3. Topologia Kubernetes e networking

Il Deployment espone HTTPS internamente sulla porta configurata e il Service pubblica 443. Per HAProxy il manifest deve contenere sia `spec.ingressClassName: haproxy` sia `kubernetes.io/`

`ingress.class: haproxy`, oltre all'annotazione di SSL passthrough. Con PVC `ReadWriteOnce`, i CronJob che montano lo stesso volume vengono co-locati sul nodo del server.

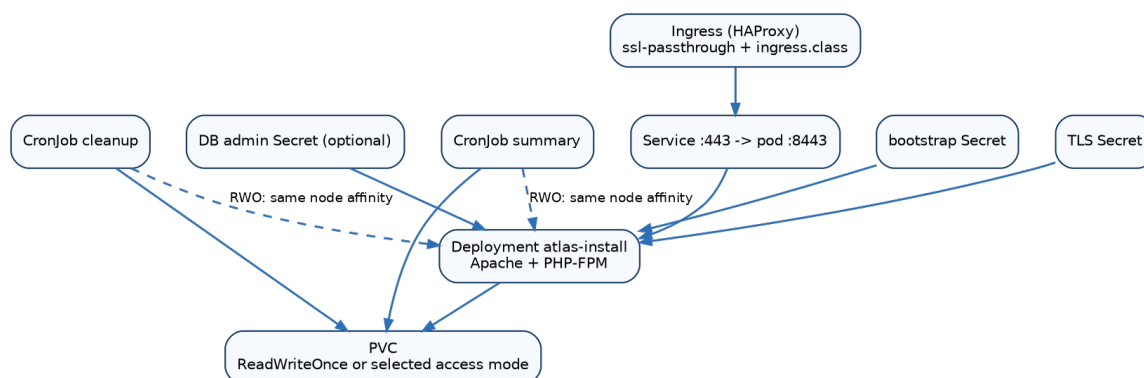
3.1 Oggetti Kubernetes principali

- **Deployment**: esegue Apache e PHP-FPM, monta TLS, bootstrap/configurazione e PVC.
- **Service**: pubblica l'HTTPS del pod all'interno del cluster.
- **Ingress HAProxy**: effettua TLS passthrough; non deve terminare TLS se si vuole preservare il certificato client fino ad Apache.
- **PVC**: conserva configurazione gestita, log, cache e summary.
- **CronJob summary**: calcola dati aggregati usati dai grafici locali.
- **CronJob cleanup**: applica la retention ai log/archivi.
- **Secret bootstrap**: contiene configurazione e credenziali runtime.
- **Secret TLS**: certificato e chiave del server.
- **Secret DB admin**: opzionale, usato soltanto dal migratore schema.

3.2 Verifiche dopo un rollout

```
kubectl -n atlas-install rollout status deploy/atlas-install
kubectl -n atlas-install get pods -o wide
kubectl -n atlas-install get ingress,svc,pvc,cronjob
kubectl -n atlas-install get events --sort-by=.lastTimestamp | tail -50
```

Con storage RWO, verificare che i pod dei CronJob vengano schedulati sullo stesso nodo del server quando devono montare il medesimo PVC.



Kubernetes topology

4. Avvio del container e readiness

1. sincronizzazione configurazione dal bootstrap Secret
2. chiave cifratura autenticazione locale
3. validazione certificato HTTPS
4. controllo/migrazione DB e schema auth
5. ripristino trust IGTF e fetch-crl iniziale

6. render/validazione Apache
7. avvio PHP-FPM
8. avvio Apache `healthz.php` indica che il processo Web è vivo. `readyz.php` verifica anche la dipendenza DB; non confondere liveness con readiness.

4.1 Log di startup attesi

Il log deve rendere visibili le fasi di configurazione, migrazione DB, IGTF/fetch-crl, PHP-FPM e Apache. Un avvio sano consente di distinguere un errore di mount/Secret da un errore applicativo o DB.

```
kubectl logs -n atlas-install deploy/atlas-install --since=10m
```

Se il container non è mai partito, `kubectl logs` può essere vuoto: usare `kubectl describe pod` e gli eventi per individuare errori di mount, Multi-Attach, Secret mancanti o problemi di scheduling.

4.2 Probe manuali

```
kubectl -n atlas-install exec deploy/atlas-install -- \
  curl -fsS http://127.0.0.1/atlas_install/healthz.php

kubectl -n atlas-install exec deploy/atlas-install -- \
  curl -fsS http://127.0.0.1/atlas_install/readyz.php
```

5. Configurazione e Secret

Il bootstrap Secret è la sorgente autorevole di `atlas-install.env`. L'entrypoint sincronizza atomicamente il file persistente quando il Secret cambia. Password DB e chiavi TLS non devono essere salvate nello state locale del wizard. La credenziale DB admin per migrazioni è opzionale e separata dal normale `dbwriter`.

5.1 Wizard Kubernetes

Il wizard è idempotente: riusa le scelte non segrete come default, preserva le password esistenti se non vengono cambiate e riavvia il Deployment quando una modifica effettiva richiede il reload. Il wizard supporta TLS DB opzionale, dimensione/access mode del PVC, Ingress class, risorse CPU/memoria e credenziali DB separate.

Prima di applicare, è consigliato generare e revisionare i manifest. Dopo l'applicazione, verificare sempre il rollout e la readiness.

5.2 Configurazione DB TLS

Con `ATLAS_DB_SSL=1` tutte le connessioni applicative usano TLS. `ATLAS_DB_SSL_VERIFY=1` richiede anche la verifica del certificato server e `ATLAS_DB_SSL_CA` indica la CA. Per diagnosi, confrontare un test `mariadb --ssl` dal pod con il comportamento PHP. Un Kubernetes Secret è base64, non automaticamente cifrato a riposo; la cifratura reale richiede `encryption-at-rest` nell'API server/etcd.

6. Database, schema e migrazioni

Le migrazioni di startup sono idempotenti: se viene ripristinato un dump precedente, l'app aggiunge gli oggetti mancanti richiesti dalla versione corrente (tabelle auth, colonne, indici e marker di migrazione) senza ricreare un database già presente. Lo schema completo canonico viene caricato solo quando il database applicativo è assente.

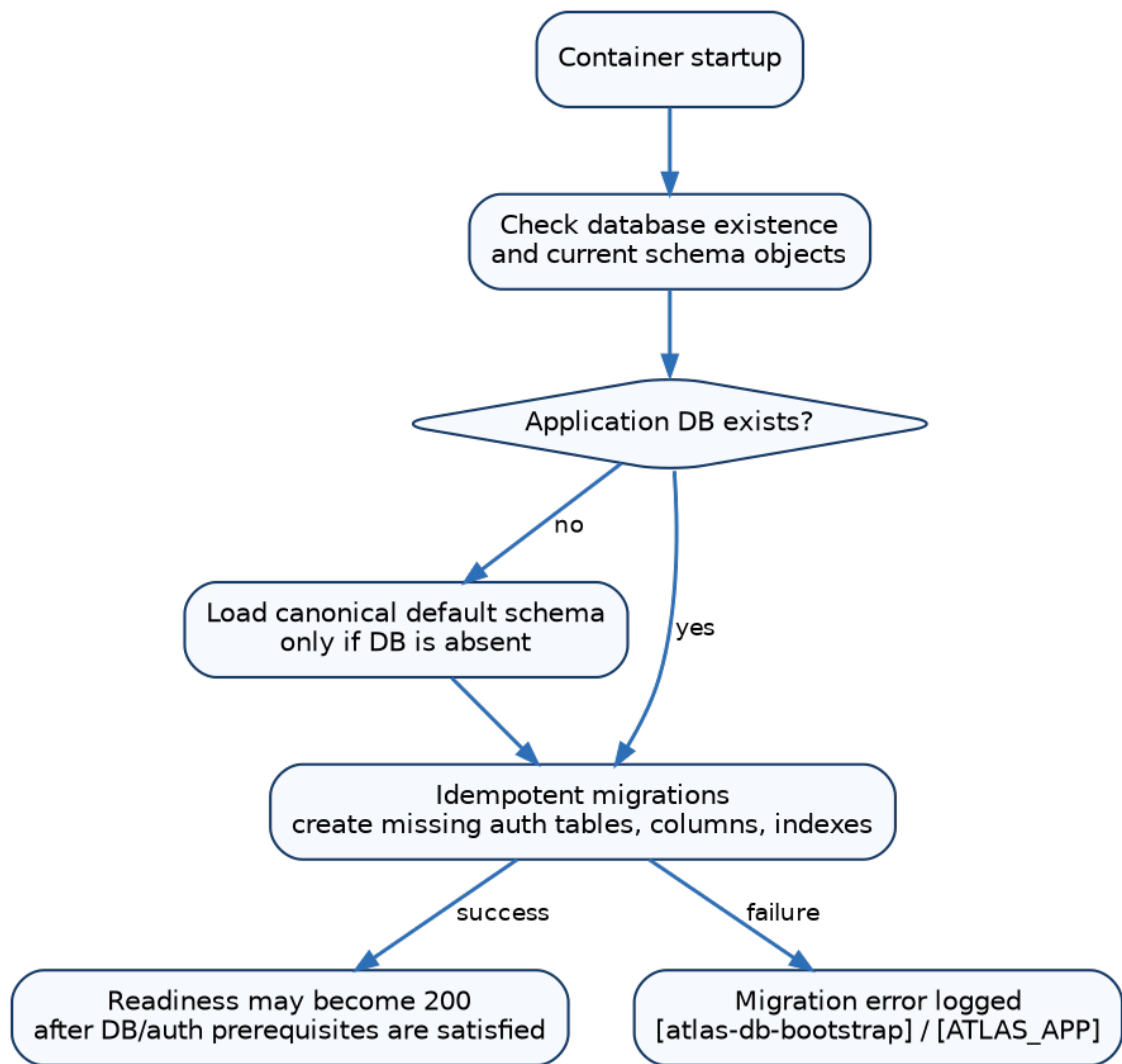
6.1 Separazione delle credenziali DB

- **RO**: letture, readiness e viste che non devono modificare dati.
- **RW**: normali operazioni applicative.
- **Broker**: compatibilità con componenti/azioni legacy che usano un canale dedicato.
- **Bootstrap/admin**: DDL e migrazione schema; non deve essere usato dal traffico applicativo ordinario.

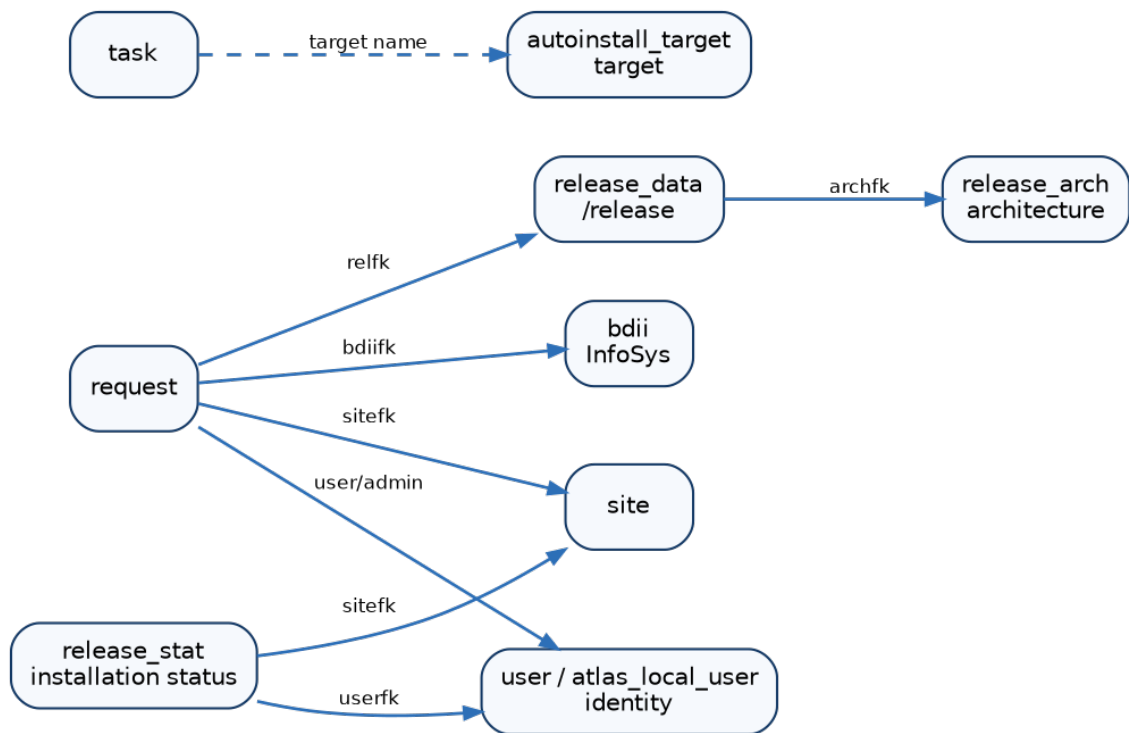
6.2 Restore di un dump precedente

1. Ripristinare i dati nel cluster MariaDB/Galera.
2. Preservare/ricreare i Secret Kubernetes dell'applicazione.
3. Avviare il pod con `ATLAS_DB_AUTO_INIT=1`.
4. Controllare `[atlas-db-bootstrap]` e `[ATLAS_APP]` nei log.
5. Verificare tabelle auth, colonne e indici introdotti dopo il dump.
6. Verificare `readyz.php`.
7. Provare login locale e una pagina protetta.
8. Eseguire query di controllo su richieste/status prima di riaprire le scritture operative.

Il migratore non deve cancellare dati esistenti né ricreare tabelle sane.



Schema migration flow



Core data model

7. Autenticazione, ruoli e autorizzazione

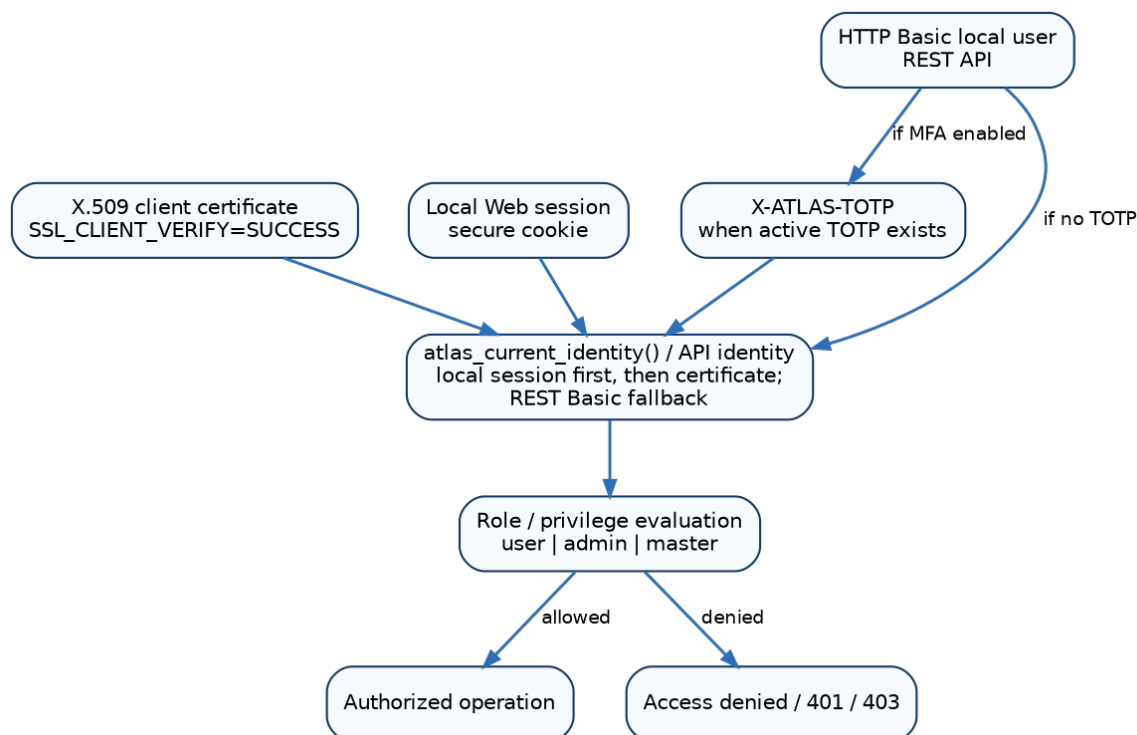
Sono supportati certificati client X.509 e account locali. I ruoli locali sono `user`, `admin`, `master`. Le pagine protette mantengono header/menu anche in caso di accesso negato e indicano login locale o certificato adeguato. Per compatibilità legacy, un account locale autenticato viene sincronizzato con un'identità `LOCAL:<username>` nella tabella storica `user`.

7.1 Matrice di accesso concettuale

Identità	Lecture pubbliche	Funzioni protette	Amministrazione utenti/ configurazione
Non autenticato	Sì, dove previste	No	No
Certificato valido senza ruolo	Sì	No, finché non è mappato a un ruolo abilitato	No
Locale <code>user</code>	Sì	Funzioni consentite al ruolo	No
Locale/certificato <code>admin</code>	Sì	Operazioni amministrative ordinarie	Limitato secondo funzione
Locale/certificato <code>master</code>	Sì	Sì	Sì

7.2 Certificati client

Apache riceve direttamente il certificato grazie al TLS passthrough. L'identità applicativa usa il DN normalizzato e consulta la tabella legacy `user / role`. Un certificato tecnicamente valido ma non mappato non concede automaticamente privilegi applicativi.



Authentication flow

8. TOTP e QR code

Gli account locali possono registrare uno o più autenticatore TOTP. Il secret viene memorizzato cifrato; l'enrollment mostra sia la stringa Base32 sia un QR code generato localmente con URI `otpauth://`. Il QR non viene inviato a servizi esterni. La verifica accetta il time slice corrente e i due adiacenti per tollerare piccoli scarti di clock.

8.1 Enrollment TOTP

1. L'utente autenticato o il master avvia l'aggiunta dell'autenticatore.
2. L'app genera un secret casuale e lo cifra usando la chiave locale auth.
3. La pagina mostra secret Base32 e QR code.
4. L'utente acquisisce il QR con l'app Authenticator.
5. Un codice TOTP viene verificato prima di considerare l'autenticatore operativo.

Sincronizzare NTP sui dispositivi e sui nodi del cluster: errori di clock sono una causa frequente di TOTP non validi.

9. Navigazione Web e responsive UI

La lingua deriva dal browser (`it*` -> italiano, altrimenti inglese) ed è modificabile dal selettore. Su mobile il menu è un drawer verticale. Tabelle larghe vengono rese come record collassabili: chiuse mostrano i campi prioritari, aperte mostrano i dettagli verticalmente. Le viste browser usano paginazione predefinita 200; il limite non modifica API e query machine-oriented.

9.1 Principi responsive

- Nessun campo essenziale deve richiedere la rotazione del telefono.
- I menu mobili sono verticali e le singole voci occupano righe distinte.
- I record tabellari larghi vengono trasformati in card/riga espandibile.
- I controlli tecnici/hidden non vengono mostrati come campi della card.
- I dettagli dell'identità corrente sono collassati per default in fondo alla pagina.
- Form e filtri devono restare entro la larghezza del viewport.

9.2 Lingua

Il selettore chiama l'endpoint dedicato `lang.php`, memorizza la preferenza e torna alla pagina corrente. La Web UI, i messaggi di errore e la documentazione devono disporre di stringhe italiane e inglesi; l'inglese è il fallback per browser non italiani.

10. Release e architetture

Le release sono definite in `release_data`; le architetture in `release_arch`. Le funzioni protette consentono definizione, modifica e rimozione nel rispetto delle dipendenze DB. I campi principali includono nome/tag/pacchetto, architettura, flag obsolete/autoinstall, path software, criticità e finestre temporali.

11. Siti, InfoSys, target e task

I siti contengono identità ATLAS/grid, OS/architettura, filesystem, capacità e stato. InfoSys (`bdi`) conserva endpoint e flag di preferenza/abilitazione. I target definiscono destinazioni di auto-installazione; i task definiscono operazioni riutilizzabili. Le pagine legacy di definizione sono mantenute per compatibilità e protette da autorizzazione.

12. Richieste di installazione

`protected/req.php` visualizza e gestisce richieste. La query è paginata e ottimizzata con join espliciti e indici dedicati. Gli eventi di query lente sono tracciati come `slow_database_query`. Le richieste referenziano sito, release, tipo, richiedente, amministratore assegnato e stato.

12.1 Performance e timeout

Il conteggio e la selezione dati devono evitare join non necessari; gli indici su foreign key, status e date sono parte della migrazione schema. `ATLAS_DB_SLOW_QUERY_MS` controlla la soglia di logging. Aumentare `ATLAS_REQUEST_TIMEOUT_SECONDS` è un margine operativo, non un sostituto dell'ottimizzazione SQL.

12.2 Diagnosi

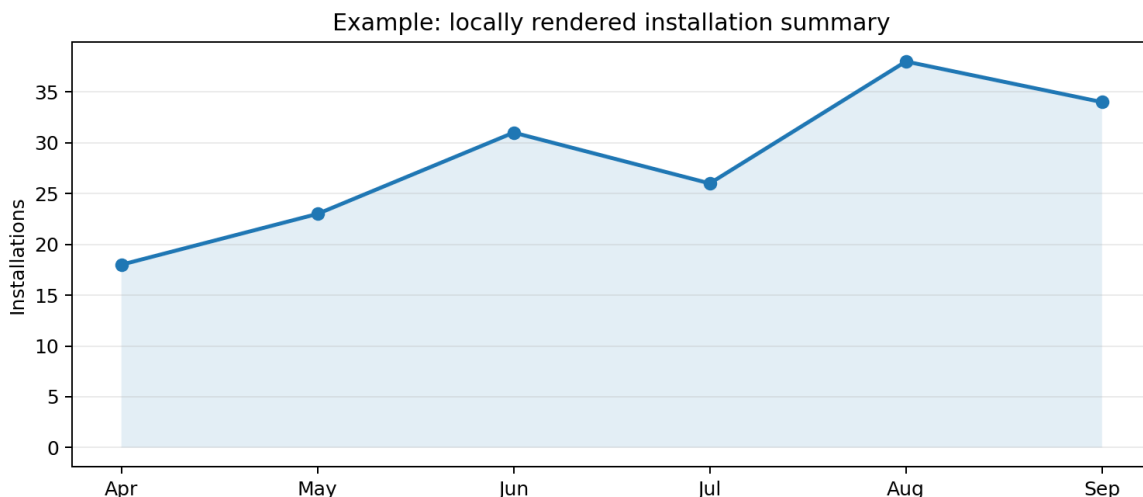
Cercare nei log i checkpoint `req_*` e gli eventi `slow_database_query`. Usare `EXPLAIN` sul database per query persistenti lente e verificare statistiche/cardinalità degli indici dopo import massivi.

13. Stato installazioni e list.php

`list.php` offre ricerca, filtri e ordinamento in una sezione collassabile. I record sono collassabili anche desktop: la riga chiusa mostra almeno Num, Release number, Site name e Release arch; i dettagli si espandono senza imporre scroll orizzontale. I colori storici di stato vengono mantenuti. Il footer e i dettagli identità sono separati dal frame dati.

14. Grafici, summary e CronJob

I CronJob non generano immagini tramite servizi esterni. Producono summary/cache; la Web UI renderizza i grafici localmente on-demand come SVG/HTML. Ciò riduce dipendenze esterne e rende il rendering deterministico nel cluster.



Local chart example

15. Logging e osservabilità

L'app scrive eventi strutturati `[ATLAS_APP]` con `request_id`, URI ed evento, senza password/secret. Il file persistente `/var/lib/atlas-install/log/php-application.log` viene seguito dall'entrypoint verso stderr, così `kubectl logs` riceve anche errori PHP-FPM. Eventi chiave: `php_error`,

`uncaught_exception`, `http_5xx_completed`, `same_origin_rejected`, `slow_database_query`, eventi auth e checkpoint diagnostici delle pagine critiche.

15.1 Correlazione

Ogni richiesta Web/API riceve un request-id; se il client invia un X-Request-ID valido, viene riutilizzato. Per un errore 500 annotare il request-id mostrato/ritornato e cercarlo nei log. Questo riduce l'ambiguità quando più utenti generano errori contemporaneamente.

15.2 Comandi operativi

```
# stream completo
kubectl logs -n atlas-install deploy/atlas-install -f

# errori applicativi
kubectl logs -n atlas-install deploy/atlas-install --since=30m | grep '\[ATLAS_APP\]'

# log persistente direttamente dal pod
kubectl exec -n atlas-install deploy/atlas-install -- \
  tail -200 /var/lib/atlas-install/log/php-application.log
```

```
kubectl logs -n atlas-install deploy/atlas-install --since=10m -f
kubectl exec -n atlas-install deploy/atlas-install -- tail -100 /var/lib/atlas-install/log/
  php-application.log
```

16. REST API - modello e utilizzo

La REST API v1 è una superficie parallela agli endpoint legacy. Usa URI a risorse, JSON, metodi HTTP standard, status code e request-id. Per il riferimento completo consultare `REST-API.it.md/REST-API.en.md` e l'appendice API di questo manuale.

LJSF 3 REST API - v1

JSON, resource-oriented, versioned API

Request

```
GET /atlas_install/api/v1/releases?limit=2&sort=name&order=DESC
Host: atlas-install.example.org
Accept: application/json
X-Request-ID: demo-7c3f2a
```

200 OK

```
{
  "data": [
    {"ref": 1042, "name": "24.3.1", "tag": "AtlasOffline_24_3_1"},
    {"ref": 1037, "name": "24.2.0", "tag": "AtlasOffline_24_2_0"}
  ],
  "meta": {"total": 24, "limit": 2, "offset": 0, "count": 2}
}
```

Authenticated request

```
curl -u operator:**** \
-H 'X-ATLAS-TOTP: 123456' \
https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/re
```

Error envelope

```
403 Forbidden
{
  "error": {
    "status": 403,
    "code": "forbidden",
    "message": "The master role is required for this resource.",
    "request_id": "demo-7c3f2a",
    "details": {}
  }
}
```

Illustrative values only. Local password hashes are never returned.

REST API

17. Sicurezza operativa

- TLS obbligatorio per traffico pubblico e API con credenziali.
- TLS database configurabile con verifica CA.
- Least privilege per RO/RW/broker/migrator.
- Non loggare password, token, TOTP o chiavi private.
- Mantenere IGTF/CRL aggiornati e verificare fetch-crl nei log startup.
- Abilitare encryption-at-rest dei Kubernetes Secret.
- Ruolo master solo a operatori/amministratori appropriati.
- Monitorare 401/403/5xx e query lente.

18. Backup, restore e compatibilità

Un restore può riportare il DB a uno schema precedente: il migratore di startup deve sempre essere lasciato attivo affinché ricrei tabelle/indici/colonne mancanti. Le migrazioni non devono cancellare dati. Prima di restore importanti, preservare Secret, TLS, PVC e configurazione; dopo il restore verificare readiness, log migratore, tabelle auth, indici e login locale.

18.1 Checklist pre-restore

- esportare/annotare Secret e configurazione non recuperabili dal dump DB;
- verificare il backup TLS e la chiave auth locale;
- documentare la versione applicativa da cui proviene il dump;

- sospendere o coordinare CronJob/scritture;
- verificare spazio libero e possibilità di rollback.

18.2 Checklist post-restore

- attendere migrazioni automatiche;
- controllare `readyz.php`;
- verificare autenticazione locale e certificato;
- controllare indici introdotti dalle revisioni recenti;
- verificare letture e scritture con un account non-master;
- controllare grafici/summary e riabilitare i CronJob.

19. Troubleshooting

Sintomo	Verifica
Pod non Ready	Confrontare <code>/readyz.php</code> , log startup, TLS DB, auth schema e Secret bootstrap.
500 Web	Usare <code>X-Request-ID</code> e cercare <code>[ATLAS_APP]</code> ; controllare anche il file log persistente.
Login locale fallisce	Verificare account enabled, must-change-password, TOTP e tabella auth; non confondere con same-origin/CSRF.
Certificato negato	Verificare TLS passthrough, <code>SSL_CLIENT_VERIFY</code> , DN normalizzato e mapping <code>user</code> .
req.php lento	Cercare <code>slow_database_query</code> , verificare indici e cardinalità; non alzare il timeout come prima soluzione.
CronJob Pending con RWO	Verificare podAffinity sul nodo del server e Multi-Attach events.
Lingua errata	Verificare cookie/selettore <code>lang.php</code> e <code>Accept-Language</code> .

20. Sviluppo e GitHub

Il repository canonico contiene Dockerfile/Containerfile, manifest Kubernetes, wizard, test statici e documentazione. Ogni revisione deve eseguire lint PHP/shell, parsing YAML, controlli Secret hygiene, test regressione UI/API e build multiarch in CI. Le modifiche al contratto REST v1 devono essere backward-compatible oppure introdurre una nuova versione API.

ewpage ## Appendice A. Variabili di configurazione principali

Le variabili seguenti costituiscono il contratto operativo principale tra wizard, Secret Kubernetes, entripoint e applicazione. Le password sono riportate solo come nomi di variabile: non devono comparire nella documentazione di deployment, nei log o nei file di stato del wizard.

Variable	Scopo
ATLAS_PUBLIC_HOSTNAME	Public DNS hostname used by Apache/TLS and same-origin checks.
ATLAS_HTTPS_PORT	HTTPS port inside the container (normally 8443).
ATLAS_ENV_FILE	Managed runtime environment file path.
ATLAS_BOOTSTRAP_ENV	Mounted bootstrap Secret file used to refresh the managed env file.
ATLAS_BOOTSTRAP_SYNC_SECONDS	Interval used to detect bootstrap Secret changes.
ATLAS_DB_NAME	Application database name, normally atlas_install_panda.
ATLAS_DB_RW_HOST / USER / PASSWORD	Read-write database endpoint and credentials.
ATLAS_DB_RO_HOST / USER / PASSWORD	Read-only database endpoint and credentials.
ATLAS_DB_BROKER_HOST / USER / PASSWORD	Broker/legacy execution database endpoint and credentials.
ATLAS_DB_BOOTSTRAP_USER / PASSWORD	Optional privileged credential used by startup schema migration.
ATLAS_DB_AUTO_INIT	Enable idempotent application/auth schema initialization at startup.
ATLAS_DB_SSL	Enable TLS for MariaDB connections.
ATLAS_DB_SSL_VERIFY	Enable server-certificate verification for DB TLS.
ATLAS_DB_SSL_CA	CA bundle/path used to verify the MariaDB server certificate.
ATLAS_DB_SLOW_QUERY_MS	Threshold for slow_database_query logging.
ATLAS_REQUEST_TIMEOUT_SECONDS	Application-side timeout margin for long protected request pages.
ATLAS_TLS_CERT_FILE	Server certificate/full-chain file mounted in the container.
ATLAS_TLS_KEY_FILE	Server private key file mounted in the container.
ATLAS_IGTF_DIR	Active IGTF trust-anchor/CRL directory.
ATLAS_IGTF_CACHE_DIR	Cache used by IGTF refresh logic.
ATLAS_IGTF_REFRESH_SECONDS	Periodic IGTF/CRL refresh interval.
ATLAS_CRL_MAX_AGE_SECONDS	Maximum accepted CRL age.
ATLAS_CRL_FETCH_TIMEOUT_SECONDS	Timeout used for CRL retrieval.
ATLAS_LOCAL_AUTH_KEY_FILE	Local-auth encryption key file for encrypted TOTP secrets.
ATLAS_APP_ERROR_LOG	Persistent PHP/application log path tailed into container stderr.
ATLAS_UPLOAD_PATH	Persistent upload/data path.

Variabile	Scopo
ATLAS_ARCHIVE_PATH	Archive/log backup path.
ATLAS_CACHE_PATH	Application cache path.
ATLAS_KML_CACHE	KML cache path.
ATLAS_VO	VO label, normally ATLAS.
ATLAS_EMAIL	Application sender/contact email setting.
ATLAS_CONTACTS	Installation-team contact string.
ATLAS_DEFAULT_INFOSYS	Default InfoSys/BDII endpoint.
ATLAS_ACTIVITY_PERIOD	Default activity period used by legacy views.
ATLAS_DEBUG	Enable verbose diagnostic behavior; not for normal production use.

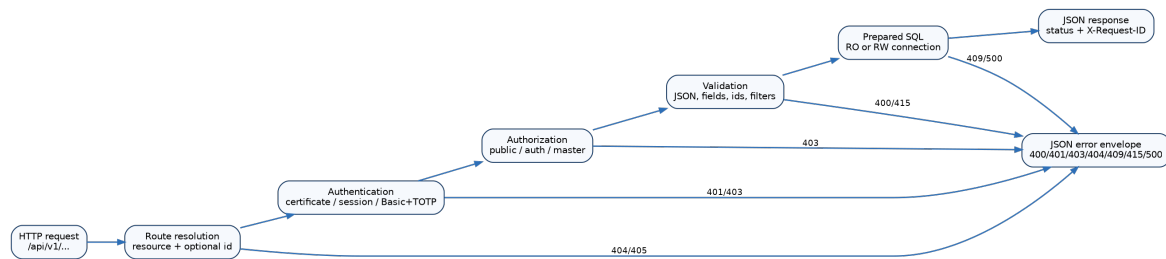
Le variabili legacy specifiche dell'agente software possono essere presenti per compatibilità, ma non vanno confuse con la configurazione del server Web. Prima di modificare un valore in produzione, verificare se è gestito dal wizard e quindi riscritto dal bootstrap Secret.

Appendice B. REST API - riferimento completo

Documento normativo per la superficie REST API v1 inclusa nel pacchetto r32. Gli endpoint legacy restano disponibili ma non fanno parte del contratto REST.

1. Identità del servizio

- **Product:** LJSF 3 - ATLAS Installation System
- **Application version:** 3.0.0
- **Package revision:** r32
- **Base path:** /atlas_install/api/v1
- **Media type:** application/json; charset=UTF-8
- **Response cache:** Cache-Control: no-store
- **API version header:** X-API-Version: v1
- **Request correlation:** X-Request-ID

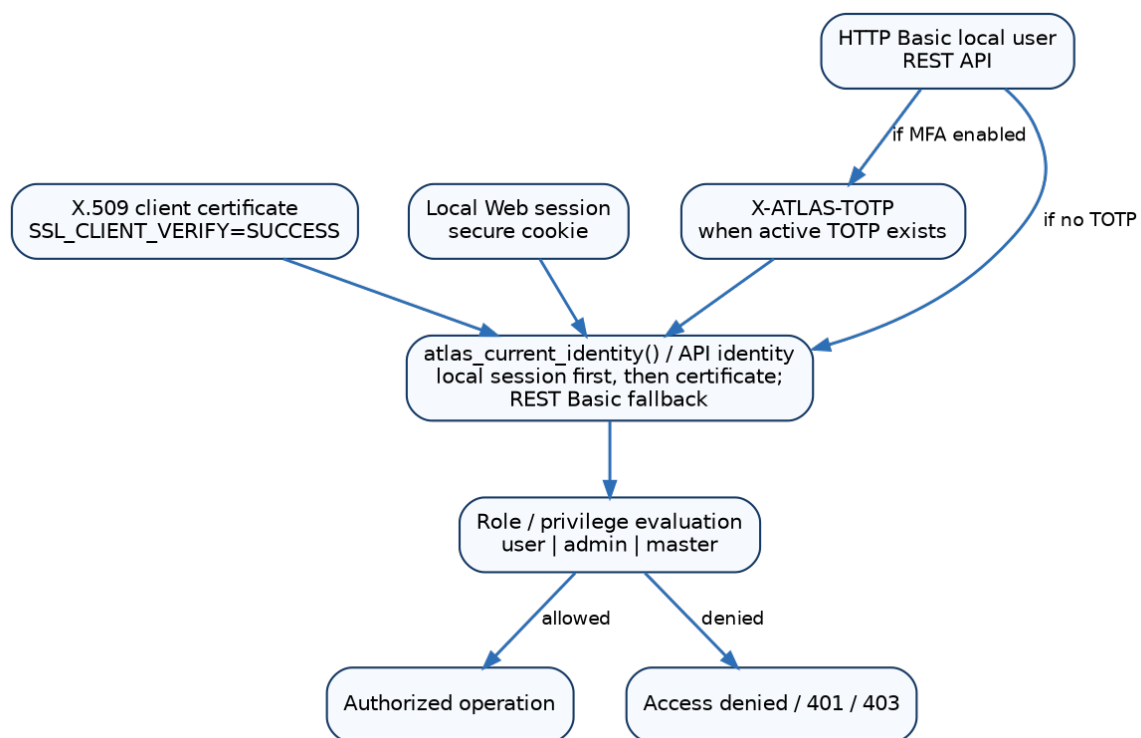


REST request lifecycle

Figura: ciclo di vita di una richiesta REST.

2. Modello di autenticazione

Le API riutilizzano il modello di identità dell'applicazione. L'identità viene risolta nell'ordine seguente: sessione locale Web già valida; certificato client X.509 valido; come fallback specifico REST, HTTP Basic con account locale. Se un account locale dispone di almeno un TOTP attivo, l'accesso Basic richiede anche l'header X-ATLAS-TOTP.



Authentication model

Meccanismo	Trasporto	Requisiti	Note
Certificato X.509	TLS client certificate	Il TLS deve arrivare ad Apache; SSL_CLIENT_VERIFY=SUCCESS; il DN deve essere mappato nella tabella user.	Adatto ad automazione con certificati personali/robot.

Meccanismo	Trasporto	Requisiti	Note
Sessione locale	Cookie Web sicuro	Sessione locale non scaduta e account abilitato.	Utile a chiamate effettuate dal browser già autenticato.
HTTP Basic	Authorization: Basic ...	Account locale abilitato, password corretta, must_change_password=0.	Usare esclusivamente su HTTPS.
Basic + TOTP	Basic + X-ATLAS-TOTP: 123456	Obbligatorio se l'account dispone di TOTP attivi.	Il codice è 6 cifre; la finestra TOTP accetta lo slice corrente +/- 1.

2.1 Esempi di autenticazione

```
# Basic senza TOTP
curl --fail-with-body -u operator:'PASSWORD' \
  https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/me

# Basic con TOTP
curl --fail-with-body -u operator:'PASSWORD' \
  -H 'X-ATLAS-TOTP: 123456' \
  https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/me

# X.509
curl --fail-with-body --cert client.pem --key client.key \
  https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/me
```

2.2 Errori di autenticazione

- 401 authentication_required: nessuna identità valida. La risposta include WWW-Authenticate: Basic realm="LJSF 3 REST API".
- 401 totp_required: account Basic valido ma manca/è errato il TOTP.
- 403 password_change_required: l'account locale deve cambiare password tramite Web UI prima di usare l'API.
- 403 forbidden: autenticazione valida ma ruolo insufficiente.

3. Convenzioni HTTP e JSON

Elemento	Comportamento
GET collection	200 with {data:[...], meta:{resource,total,limit,offset,count}}
GET item	200 with {data:{...}}; 404 if not found
POST collection	Requires JSON body; 201 Created; Location header; response contains created id and location
PATCH item	Partial update; 200 with the updated resource

Elemento	Comportamento
PUT item	Currently has the same supplied-field partial-update semantics as PATCH; it is not a full replacement
DELETE item	204 No Content ; 404 if missing; 409 on database conflicts
OPTIONS	Returns supported method names; router advertises GET, HEAD, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS
HEAD	Accepted on read routes; web server may suppress the body as required by HTTP
Content-Type	POST/PUT/PATCH with a non-empty body require application/json ; otherwise 415
Unknown JSON field	400 unknown_field ; immutable keys are also rejected on update
Arrays/objects in fields	Rejected with 400 invalid_field ; resource fields are scalar
Caching	All API responses send Cache-Control: no-store

3.1 Busta di errore

```
{
  "error": {
    "status": 400,
    "code": "invalid_request",
    "message": "...",
    "request_id": "7c3f2a9b...",
    "details": {}
  }
}
```

3.2 Codici di ritorno

HTTP	Nome	Significato
200	OK	Lettura o aggiornamento riuscito.
201	Created	Creazione riuscita; usare Location .
204	No Content	Eliminazione riuscita.
400	Bad Request	ID/JSON/campo/query non valido.
401	Unauthorized	Autenticazione assente o TOTP richiesto.
403	Forbidden	Ruolo insufficiente o cambio password richiesto.
404	Not Found	Route, risorsa o record inesistente.
405	Method Not Allowed	Metodo non supportato dalla route.

HTTP	Nome	Significato
409	Conflict	Conflitto/vincolo DB durante write/delete.
415	Unsupported Media Type	Body non JSON.
500	Internal Server Error	Errore interno; correlare con request_id nei log.

4. Collezioni, filtri, ricerca, paginazione e ordinamento

Ogni campo esposto dalla risorsa può essere passato come query parameter per un confronto esatto (`field=value`). Il parametro `q` effettua una ricerca `LIKE %q%` esclusivamente sui campi elencati come `search fields`. `limit` ha default 200 e massimo 1000; `offset` non può essere negativo. `sort` deve essere uno dei campi esposti, altrimenti viene usata la chiave primaria; `order` accetta `ASC` o `DESC`, altrimenti `ASC`.

```
curl 'https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/releases?
limit=100&offset=0&sort=name&order=DESC&q=24.3'
```

5. Matrice delle risorse

Resource	DB table	Key	GET	Write	 fields
releases	release_data	ref	pubblico	utente autenticato	name, tag, package, comments
sites	site	ref	pubblico	utente autenticato	cs, cename, name, atlas_name, alias, arch
requests	request	id	utente autenticato	utente autenticato	id, user_comments, admin_comments
tasks	task	ref	pubblico	utente autenticato	name, description, target
architectures	release_arch	ref	pubblico	utente autenticato	platform_type, os_type, gcc_ver, mode, description
targets	autoinstall_target	ref	pubblico	utente autenticato	name, description

Resource	DB table	Key	GET	Write	fields
infosys	bdii	ref	pubblico	utente autenticato	hostname, ns, lb, ld, wmpoxy, myproxy
release-subscriptions	release_subscription	ref	utente autenticato	utente autenticato	sitename, pattern, comment
release-status	release_stat	ref	pubblico	utente autenticato	name, tag, status, comments
grids	grid	ref	pubblico	utente autenticato	name, description
facilities	facility	ref	pubblico	utente autenticato	name, description
site-types	site_type	ref	pubblico	utente autenticato	name, description
request-statuses	request_status	ref	pubblico	ruolo master	description
request-types	request_type	ref	pubblico	ruolo master	field, description, comment
users	user	ref	ruolo master	ruolo master	name, dn, email
local-users	atlas_local_user	id	ruolo master	ruolo master	username, first_name, last_name, email, role

6. Endpoint speciali

GET /

Restituisce nome API, versione, URL documentazione e elenco risorse.

GET /health

Health dell'API, non equivalente alla readiness applicativa completa. Risposta:

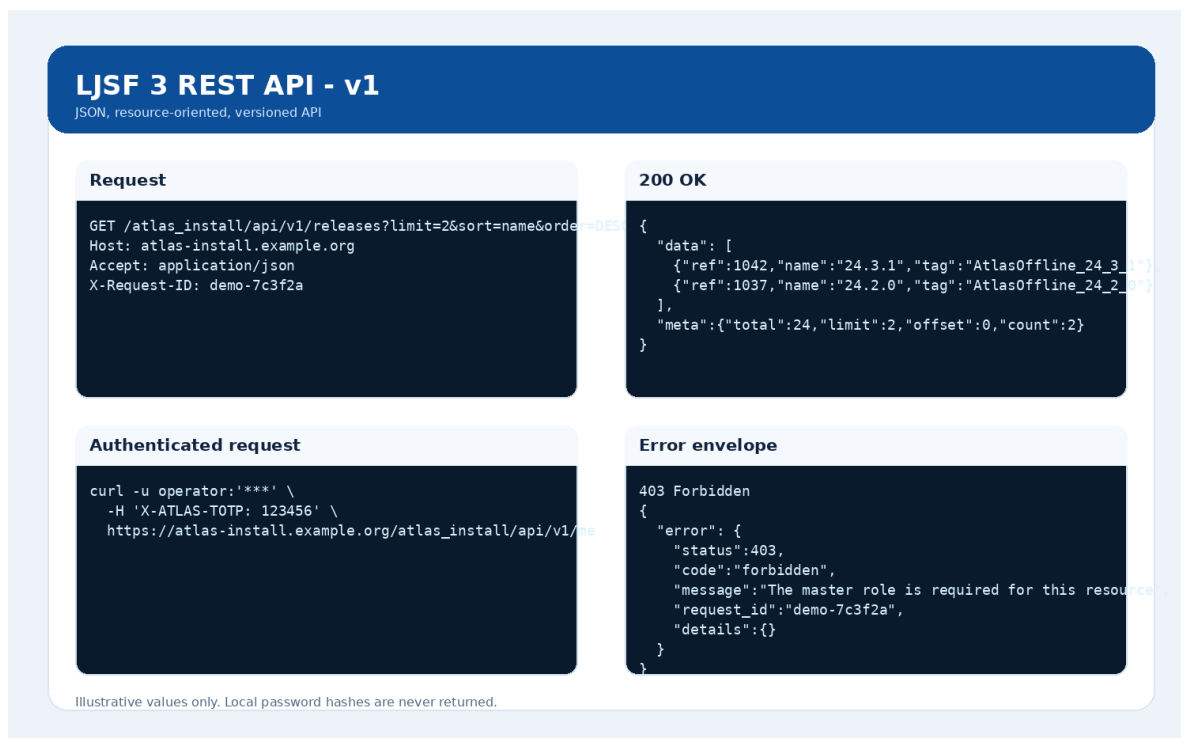
```
{"status":"ok","api":"v1","request_id":"..."}
```

GET /me

Richiede autenticazione e restituisce l'identità effettiva. `password_hash` viene sempre rimosso.

GET /openapi

Restituisce un documento OpenAPI 3.1 sintetico con path e metodi; il presente manuale è il riferimento più dettagliato per campi, autenticazione e semantica.



API request/response screenshot

7. Riferimento completo delle risorse

7.1 releases

Tabella DB: release_data

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: name, tag, package, comments

Metodi:

- GET /releases
- GET /releases/{id}
- POST /releases
- PATCH /releases/{id}
- PUT /releases/{id}
- DELETE /releases/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
name	varchar(50)	NO	yes	Nome canonico o nome visualizzato.
build	varchar(15)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
typefk	int(11)	NO	yes	Riferimento al tipo.
archfk	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
sw_archfk	int(11)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
userfk	int(11)	NO	yes	Riferimento all'utente.
obsolete	int(11)	YES	yes	Flag di release obsoleta.
autoinstall	int(11)	YES	yes	Flag per auto-installazione.
requires	varchar(30)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
dbrelease	varchar(10)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
installer_version	varchar(10)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
install_tools_version	varchar(10)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
sw_name	varchar(255)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
sw_revision	varchar(20)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
sw_physicalpath	varchar(255)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
sw_logicalpath	varchar(255)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
tag	varchar(100)	NO	yes	Tag software/release.
package	varchar(255)	NO	yes	Pacchetto o descrittore del software.
comments	varchar(255)	YES	yes	Commenti operativi.
date	datetime	NO	yes	Data/ora associata al record.
cvmfs_available	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
critical	int(11)	NO	yes	Flag di release critica.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
critical_validity_from	datetime	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
critical_validity_to	datetime	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
critical_description	varchar(25)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/releases?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/releases/123
```

7.2 sites

Tabella DB: site

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: cs, cename, name, atlas_name, alias, arch

Metodi:

- GET /sites
- GET /sites/{id}
- POST /sites
- PATCH /sites/{id}
- PUT /sites/{id}
- DELETE /sites/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
cs	varchar(128)	NO	yes	Computer service/ identificatore legacy.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
cename	varchar(50)	NO	yes	Nome CE legacy.
name	varchar(30)	NO	yes	Nome canonico o nome visualizzato.
atlas_name	varchar(30)	NO	yes	Nome ATLAS del sito.
tier_level	int(11)	NO	yes	Livello/tier del sito.
gridfk	int(11)	NO	yes	Riferimento alla grid.
facilityfk	int(11)	YES	yes	Riferimento alla facility.
activity_typefk	int(11)	YES	yes	Riferimento al tipo attività.
osname	varchar(128)	NO	yes	Nome OS.
osrelease	varchar(128)	NO	yes	Release OS.
osversion	varchar(128)	NO	yes	Versione OS.
arch	varchar(20)	NO	yes	Architettura riportata dal sito.
tags	varchar(255)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
alias	varchar(128)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
swarea	varchar(255)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
fstype	varchar(15)	YES	yes	Tipo filesystem.
mountpoint	varchar(255)	YES	yes	Mount point.
capacity	int(11)	YES	yes	Capacità.
available	int(11)	YES	yes	Spazio disponibile.
quota	int(11)	YES	yes	Quota.
status	int(11)	YES	yes	Stato applicativo.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
attr	int(10)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
host_status	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
resource_status	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
last_activity	timestamp	YES	yes	Ultima attività registrata.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/sites?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/sites/123
```

7.3 requests

Tabella DB: request

Chiave: id (string)

Lettura: utente autenticato

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: id, user_comments, admin_comments

Metodi:

- GET /requests
- GET /requests/{id}
- POST /requests
- PATCH /requests/{id}
- PUT /requests/{id}
- DELETE /requests/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
id	varchar(128)	NO	no	Identificatore della risorsa.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
bdiifk	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
sitefk	int(11)	NO	yes	Riferimento al sito.
relfk	int(11)	NO	yes	Riferimento alla release.
typefk	int(11)	NO	yes	Riferimento al tipo.
userfk	int(11)	NO	yes	Riferimento all'utente.
adminfk	int(11)	YES	yes	Riferimento all'amministratore/operatore assegnato.
statusfk	int(11)	NO	yes	Riferimento allo stato della richiesta.
force_run	int(11)	NO	yes	Flag per forzare l'esecuzione.
request_date	datetime	YES	yes	Data/ora della richiesta.
update_date	datetime	YES	yes	Data/ora dell'ultimo aggiornamento.
user_comments	varchar(255)	YES	yes	Commenti inseriti dall'utente.
admin_comments	varchar(255)	YES	yes	Commenti amministrativi.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/requests?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/requests/REQ-EXAMPLE-001
```

7.4 tasks

Tabella DB: task

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: name, description, target

Metodi:

- GET /tasks
- GET /tasks/{id}

- POST /tasks
- PATCH /tasks/{id}
- PUT /tasks/{id}
- DELETE /tasks/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
name	varchar(50)	NO	yes	Nome canonico o nome visualizzato.
description	varchar(255)	YES	yes	Descrizione testuale.
target	varchar(20)	YES	yes	Target associato al task.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/tasks?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/tasks/123
```

7.5 architectures

Tabella DB: release_arch

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: platform_type, os_type, gcc_ver, mode, description

Metodi:

- GET /architectures
- GET /architectures/{id}
- POST /architectures
- PATCH /architectures/{id}
- PUT /architectures/{id}
- DELETE /architectures/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
platform_type	varchar(16)	NO	yes	Tipo di piattaforma.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
os_type	varchar(128)	NO	yes	Sistema operativo.
gcc_ver	varchar(128)	NO	yes	Versione/toolchain GCC.
mode	varchar(10)	NO	yes	Modalità di build.
description	varchar(255)	NO	yes	Descrizione testuale.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/architectures?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/architectures/123
```

7.6 targets

Tabella DB: autoinstall_target

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: name, description

Metodi:

- GET /targets
- GET /targets/{id}
- POST /targets
- PATCH /targets/{id}
- PUT /targets/{id}
- DELETE /targets/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
name	varchar(15)	NO	yes	Nome canonico o nome visualizzato.
description	varchar(255)	YES	yes	Descrizione testuale.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/targets?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/targets/123
```

7.7 infosys

Tabella DB: bdii

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: hostname, ns, lb, ld, wmpoxy, myproxy

Metodi:

- GET /infosys
- GET /infosys/{id}
- POST /infosys
- PATCH /infosys/{id}
- PUT /infosys/{id}
- DELETE /infosys/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
facilityfk	int(11)	NO	yes	Riferimento alla facility.
hostname	varchar(128)	NO	yes	Nome host.
port	int(11)	NO	yes	Porta TCP.
ns	varchar(255)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
lb	varchar(255)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
ld	varchar(255)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
wmproxy	varchar(255)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
myproxy	varchar(255)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
preferred	int(11)	NO	yes	Flag di preferenza.
enabled	int(11)	NO	yes	Flag di abilitazione (0/1).

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/infosys?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/infosys/123
```

7.8 release-subscriptions

Tabella DB: release_subscription

Chiave: ref (integer)

Lettura: utente autenticato

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: sitename, pattern, comment

Metodi:

- GET /release-subscriptions
- GET /release-subscriptions/{id}
- POST /release-subscriptions
- PATCH /release-subscriptions/{id}
- PUT /release-subscriptions/{id}
- DELETE /release-subscriptions/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
sitename	varchar(50)	NO	yes	Nome sito.
userfk	int(11)	NO	yes	Riferimento all'utente.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
pattern	varchar(50)	NO	yes	Pattern di sottoscrizione.
date	datetime	NO	yes	Data/ora associata al record.
comment	varchar(255)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/release-subscriptions?
    limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/release-subscriptions/123
```

7.9 release-status

Tabella DB: release_stat

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: name, tag, status, comments

Metodi:

- GET /release-status
- GET /release-status/{id}
- POST /release-status
- PATCH /release-status/{id}
- PUT /release-status/{id}
- DELETE /release-status/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
sitefk	int(11)	NO	yes	Riferimento al sito.
name	varchar(50)	NO	yes	Nome canonico o nome visualizzato.
userfk	int(11)	NO	yes	Riferimento all'utente.
pin	int(11)	YES	yes	Flag pin.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
pinuserfk	int(11)	YES	yes	Utente che ha effettuato il pin.
pindate	datetime	YES	yes	Data pin.
tag	varchar(100)	NO	yes	Tag software/release.
status	varchar(100)	NO	yes	Stato applicativo.
comments	varchar(255)	YES	yes	Commenti operativi.
date	datetime	NO	yes	Data/ora associata al record.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/release-status?
    limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/release-status/123
```

7.10 grids

Tabella DB: grid

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: name, description

Metodi:

- GET /grids
- GET /grids/{id}
- POST /grids
- PATCH /grids/{id}
- PUT /grids/{id}
- DELETE /grids/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
name	varchar(10)	NO	yes	Nome canonico o nome visualizzato.
description	varchar(255)	YES	yes	Descrizione testuale.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/grids?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/grids/123
```

7.11 facilities

Tabella DB: facility

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: name, description

Metodi:

- GET /facilities
- GET /facilities/{id}
- POST /facilities
- PATCH /facilities/{id}
- PUT /facilities/{id}
- DELETE /facilities/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
name	varchar(10)	NO	yes	Nome canonico o nome visualizzato.
description	varchar(255)	YES	yes	Descrizione testuale.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/facilities?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/facilities/123
```

7.12 site-types

Tabella DB: site_type

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: name, description

Metodi:

- GET /site-types
- GET /site-types/{id}
- POST /site-types

- PATCH /site-types/{id}
- PUT /site-types/{id}
- DELETE /site-types/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
name	varchar(50)	NO	yes	Nome canonico o nome visualizzato.
description	varchar(255)	NO	yes	Descrizione testuale.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/site-types?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/site-types/123
```

7.13 request-statuses

Tabella DB: request_status

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: ruolo master

Campi di ricerca q: description

Metodi:

- GET /request-statuses
- GET /request-statuses/{id}
- POST /request-statuses
- PATCH /request-statuses/{id}
- PUT /request-statuses/{id}
- DELETE /request-statuses/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
description	varchar(128)	YES	yes	Descrizione testuale.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/request-statuses?
    limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/request-statuses/123
```

7.14 request-types

Tabella DB: request_type

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: ruolo master

Campi di ricerca q: field, description, comment

Metodi:

- GET /request-types
- GET /request-types/{id}
- POST /request-types
- PATCH /request-types/{id}
- PUT /request-types/{id}
- DELETE /request-types/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
level	int(11)	NO	yes	Livello/precedenza.
field	varchar(100)	NO	yes	Nome del campo applicativo.
description	varchar(128)	YES	yes	Descrizione testuale.
comment	varchar(255)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/request-types?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/request-types/123
```

7.15 users

Tabella DB: user

Chiave: ref (integer)

Lettura: ruolo master

Scrittura: ruolo master

Campi di ricerca q: name, dn, email

Metodi:

- GET /users
- GET /users/{id}
- POST /users
- PATCH /users/{id}
- PUT /users/{id}
- DELETE /users/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
name	varchar(50)	NO	yes	Nome canonico o nome visualizzato.
dn	varchar(200)	YES	yes	Distinguished Name X.509.
email	varchar(150)	YES	yes	Indirizzo email associato.
priv_view	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
priv_insert	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
priv_update	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
priv_pin	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
priv_relsub	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
priv_critical	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
rolefk	int(11)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
valid_start	datetime	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
valid_end	datetime	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
enabled	int(11)	NO	yes	Flag di abilitazione (0/1).

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/users?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/users/123
```

7.16 local-users

Tabella DB: atlas_local_user

Chiave: id (integer)

Lettura: ruolo master

Scrittura: ruolo master

Campi di ricerca q: username, first_name, last_name, email, role

Metodi:

- GET /local-users
- GET /local-users/{id}

- `POST /local-users`
- `PATCH /local-users/{id}`
- `PUT /local-users/{id}`
- `DELETE /local-users/{id}`

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
id	BIGINT	NO	no	Identificatore della risorsa.
username	VARCHAR(64)	NO	yes	Nome account locale.
first_name	VARCHAR(100)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
last_name	VARCHAR(100)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
email	VARCHAR(254)	NO	yes	Indirizzo email associato.
role	VARCHAR(32)	NO	yes	Ruolo applicativo locale: user, admin o master.
enabled	TINYINT(1)	NO	yes	Flag di abilitazione (0/1).
must_change_password	TINYINT(1)	NO	yes	Se 1, l'account deve cambiare password prima dell'uso API.
created_at	DATETIME	NO	yes	Data/ora di creazione.
updated_at	DATETIME	NO	yes	Data/ora di ultimo aggiornamento.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/local-users?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/local-users/123
```

`password` è un campo di input speciale: viene accettato in POST/PATCH/PUT, richiede almeno 8 caratteri, viene trasformato in `password_hash` e non viene mai restituito.

8. Esempi completi

8.1 Creazione e modifica di un utente locale

```
curl -u admin:'ADMIN_PASSWORD' -H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"username":"operator","first_name":"API","last_name":"Operator","email":"operator@example.org","role":"user","enabled":1,"password":"StrongPass-2026"}' \
https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/local-users

curl -u admin:'ADMIN_PASSWORD' -X PATCH -H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"role":"admin","must_change_password":0}' \
https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/local-users/5
```

8.2 Python

```
import requests

base = 'https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1'
r = requests.get(f'{base}/releases', params={'q':'24.3','limit':50}, timeout=30)
r.raise_for_status()
for release in r.json()['data']:
    print(release['ref'], release['name'], release['tag'])
```

8.3 Gestione robusta degli errori

```
import requests

r = requests.get('https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/requests',
                 timeout=30)
if r.status_code >= 400:
    payload = r.json()
    err = payload.get('error', {})
    print('HTTP', r.status_code, err.get('code'), err.get('message'), 'request_id=',
          err.get('request_id'))
```

9. Sicurezza, compatibilità e limiti correnti

- Usare sempre HTTPS; Basic invia credenziali riutilizzabili a ogni richiesta.
- Le password/hash locali non vengono restituite.
- Le operazioni di scrittura usano query parametrizzate e whitelist dei campi esposti.
- Non esistono attualmente ETag/If-Match né un header `Idempotency-Key`: i client devono evitare retry ciechi di POST.
- Non esistono endpoint bulk: ogni richiesta modifica una singola risorsa.
- `PUT` è intenzionalmente patch-like nella v1; non assumere semantica di sostituzione completa.
- Il limite massimo di pagina è 1000; per dataset più grandi iterare `offset`.
- Le risorse con dipendenze DB possono restituire 409 su DELETE/UPDATE per vincoli o conflitti.

- Gli endpoint legacy restano separati; non dedurre il contratto REST dalla sintassi degli endpoint legacy.

10. Checklist client di produzione

- ☐ Verificare il certificato TLS del server.
- ☐ Impostare timeout espliciti lato client.
- ☐ Registrare e propagare X-Request-ID quando possibile.
- ☐ Gestire 401, 403, 409, 415 e 5xx in modo distinto.
- ☐ Non registrare password, Basic Authorization o TOTP.
- ☐ Usare paginazione e limiti ragionevoli.
- ☐ Prima di DELETE, verificare dipendenze e gestire 409.
- ☐ Per automazione privilegiata usare account dedicati e minimo ruolo necessario.

Appendice C. Glossario

Termine	Definizione
BDII / InfoSys	Servizio di informazione usato per individuare risorse/grid endpoint.
CRL	Certificate Revocation List usata nella validazione certificati client.
IGTF	Trust federation/distribuzione CA usata per il trust store.
RWO	ReadWriteOnce: volume montabile in scrittura da un solo nodo alla volta.
TOTP	Time-based One-Time Password.
TLS passthrough	L'Ingress inoltra il flusso TLS senza terminarlo, preservando il certificato client fino ad Apache.
Legacy endpoint	Interfaccia storica non appartenente al contratto REST v1.
Request ID	Identificatore di correlazione restituito/loggato per una richiesta.

Identità X.509, CA e conservazione storica degli utenti

Per una sessione autenticata con certificato personale, la sezione **Dettagli utente corrente** mostra il DN del soggetto, la CA emittente, il DN della CA, lo stato di riconoscimento dell'utente nell'applicazione e il ruolo effettivo. Se il DN è conosciuto ma la CA presentata è diversa da quella memorizzata per l'utenza, la UI evidenzia il mismatch e non assegna alcun ruolo. La sezione spiega inoltre se il ruolo manca perché l'utenza è disabilitata, scaduta, in attesa di approvazione o priva di un ruolo attivo.

I record storici che non contengono ancora informazioni sulla CA sono indicati come **legacy non vincolati alla CA**. Per compatibilità, il ruolo continua a essere riconosciuto finché l'utente non aggiorna esplicitamente il proprio profilo con il certificato corrente, momento in cui la CA viene associata al record.

Una sessione locale con ruolo `master` è considerata a tutti gli effetti un'identità amministrativa: `protected/user.php` e le altre pagine protette non richiedono un certificato quando l'utente locale possiede il ruolo necessario. La compatibilità con il codice storico viene ottenuta tramite una identità `LOCAL:<username>` mantenuta nella tabella `user`, ma le decisioni di autorizzazione usano sempre la sessione locale corrente e non i campi TLS.

Da `protected/user.php`, un amministratore con ruolo `master` può cancellare un'utenza X.509. La cancellazione è **logica**: il record `user` viene conservato, disabilitato e marcato con data di cancellazione. Le chiavi esterne e i riferimenti storici presenti in richieste, log, release, task e altri record continuano quindi a risolvere l'identità originaria.

Le sessioni locali sono identificate esplicitamente come **Utente locale** e non vengono descritte come sessioni certificate. I controlli di autorizzazione delle pagine protette usano l'identità unificata e rispettano il ruolo locale `user`, `admin` o `master`.